

16 | Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

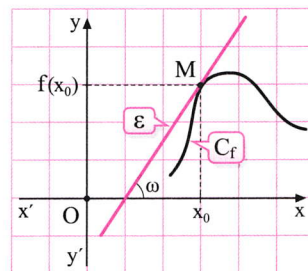
16.1 Εφαπτόμενη ευθεία

Έστω f μια συνάρτηση παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 . Ποια είναι η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f (C_f) στο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$;

Απάντηση

Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$ έχει συντελεστή διεύθυνσης (ή αλλιώς **κλίση**) τον αριθμό $f'(x_0)$. Επομένως η εφαπτομένη αυτή έχει εξίσωση:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$



- Την κλίση $f'(x_0)$ της εφαπτομένης ε θα τη λέμε και **κλίση της C_f στο M** ή αλλιώς **κλίση της f στο x_0** .
- Η κλίση $f'(x_0)$ της εφαπτομένης ε ισούται με την εφω, όπου ω είναι η γωνία που σχηματίζει η ε με τον άξονα x' .

16.2 Εξίσωση εφαπτομένης όταν γνωρίζουμε το σημείο επαφής $M(x_0, f(x_0))$

Σε καθεμία από τις επόμενες περιπτώσεις να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο M :

α) $f(x) = x^2 - 4x$ στο $M(3, f(3))$

β) $f(x) = x^3 - 1$ στο $M(0, f(0))$

γ) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x^2 + 1, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$ στο $M(1, f(1))$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Είναι:

$$f(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = 9 - 12 = -3$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (x^2 - 4x)' = 2x - 4$$

Άρα είναι:

$$f'(3) = 2 \cdot 3 - 4 = 2$$

Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της:

$$M(3, f(3))$$

έχει εξίσωση:

$$y - f(3) = f'(3)(x - 3) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y - (-3) = 2(x - 3) \Leftrightarrow$$

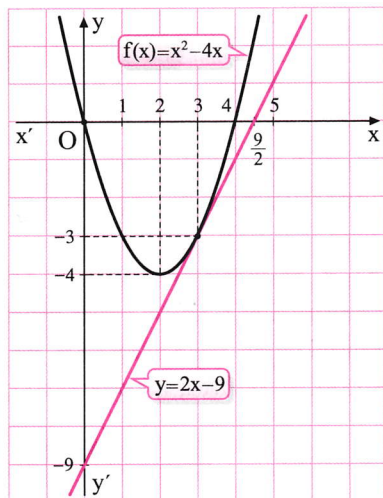
$$\Leftrightarrow y + 3 = 2x - 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y = 2x - 9$$

και φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Για να βρούμε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f σε γνωστό σημείο $M(x_0, f(x_0))$, βρίσκουμε τις τιμές $f(x_0)$ και $f'(x_0)$ και τις αντικαθιστούμε στον τύπο:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$



β) Η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 1$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

Είναι $f(0) = 0^3 - 1 = -1$.

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

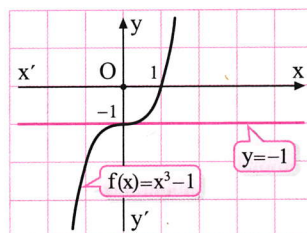
$$f'(x) = (x^3 - 1)' = 3x^2$$

Άρα είναι $f'(0) = 0$. Επομένως η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$ έχει εξίσωση:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - (-1) = 0 \cdot x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = -1$$

Όπως φαίνεται από το διπλανό σχήμα, η εφαπτομένη «διαπερνά» τη γραφική παράσταση της f .



γ) Η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x^2 + 1, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Είναι:

$$f(1) = 1^2 + 2 \cdot 1 = 3$$

Εξετάζουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 1. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 3)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 3) = 4 \\ \bullet \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x^2 + 1 - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x^2 - 2}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} [2(x + 1)] = 4 \end{aligned}$$

Αν η συνάρτηση f είναι πολλαπλού τύπου και μας ζητούν να βρούμε την εφαπτομένη στο x_0 , το οποίο είναι σημείο αλλαγής τύπου, τότε εξετάζουμε αν υπάρχει η $f'(x_0)$ με τον ορισμό (παίρνοντας πλευρικά όρια αν χρειάζεται).

Επομένως είναι $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 4 \Leftrightarrow f'(1) = 4$. Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ έχει εξίσωση:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 3 = 4(x - 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y - 3 = 4x - 4 \Leftrightarrow y = 4x - 1$$

16.3 Εξίσωση εφαπτομένης όταν γνωρίζουμε την κλίση της

Για να βρούμε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f όταν γνωρίζουμε τον συντελεστή διεύθυνσής της λ , εργαζόμαστε ως εξής:

- Θεωρούμε $M(x_0, f(x_0))$ το σημείο επαφής.
- Η εφαπτομένη ε στο $M(x_0, f(x_0))$ έχει συντελεστή διεύθυνσης λ , άρα ισχύει:

$$f'(x_0) = \lambda$$

- Από την παραπάνω εξίσωση βρίσκουμε την τιμή (ή τις τιμές) του x_0 , δηλαδή βρίσκουμε το σημείο επαφής $M(x_0, f(x_0))$, και στη συνέχεια βρίσκουμε την εξίσωση της εφαπτομένης.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 3x$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία:

- α) έχει συντελεστή διεύθυνσης 5,
- β) είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: y = x + 5$,
- γ) είναι κάθετη στην ευθεία $\eta: x - 3y + 12 = 0$,
- δ) είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$,
- ε) σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 3x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (-x^2 + 3x)' \Leftrightarrow f'(x) = -2x + 3$$

α) Έστω $A(x_1, f(x_1))$ το σημείο επαφής. Η ζητούμενη εφαπτομένη ε_1 έχει συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό $f'(x_1)$. Ισχύει ότι:

$$f'(x_1) = 5 \Leftrightarrow -2x_1 + 3 = 5 \Leftrightarrow -2x_1 = 2 \Leftrightarrow x_1 = -1$$

Άρα το σημείο επαφής είναι το $A(-1, f(-1))$. Έχουμε:

$$f(-1) = -(-1)^2 + 3(-1) = -4$$

Επομένως η εφαπτομένη ε_1 έχει εξίσωση:

$$y - f(-1) = f'(-1)(x + 1) \Leftrightarrow y + 4 = 5(x + 1) \Leftrightarrow y = 5x + 1$$

β) Έστω $B(x_2, f(x_2))$ το σημείο επαφής. Η ζητούμενη εφαπτομένη ε_2 έχει συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό $f'(x_2)$, ενώ η ευθεία $\zeta: y = x + 5$ έχει συντελεστή διεύθυνσης 1. Έχουμε:

$$\varepsilon_2 // \zeta \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon_2} = \lambda_\zeta \Leftrightarrow f'(x_2) = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x_2 + 3 = 1 \Leftrightarrow x_2 = 1$$

Άρα το σημείο επαφής είναι το $B(1, f(1))$. Έχουμε:

$$f(1) = -1^2 + 3 \cdot 1 = 2$$

Επομένως η εφαπτομένη ε_2 έχει εξίσωση:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 2 = 1 \cdot (x - 1) \Leftrightarrow y = x + 1$$

γ) Έστω $\Gamma(x_3, f(x_3))$ το σημείο επαφής. Η ζητούμενη εφαπτομένη ε_3 έχει συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό $f'(x_3)$, ενώ η ευθεία $\eta: x - 3y + 12 = 0$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\frac{1}{3}$. Έχουμε:

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$ έχει συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό $f'(x_0)$.

Η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: y = ax + \beta$ όταν:

$$\lambda_\varepsilon = \lambda_\zeta \Leftrightarrow f'(x_0) = a$$

$$\varepsilon_3 \perp \eta \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon_3} \lambda_{\eta} = -1 \Leftrightarrow f'(x_3) \cdot \frac{1}{3} = -1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x_3) = -3 \Leftrightarrow -2x_3 + 3 = -3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x_3 = -6 \Leftrightarrow x_3 = 3$$

Η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ είναι κάθετη στην ευθεία $\eta: y = ax + \beta$, με $a \neq 0$, όταν:

$$\lambda_{\varepsilon} \lambda_{\eta} = -1 \Leftrightarrow f'(x_0)a = -1$$

Άρα το σημείο επαφής είναι το $\Gamma(3, f(3))$. Έχουμε:

$$f(3) = -3^2 + 3 \cdot 3 = -9 + 9 = 0$$

Επομένως η εφαπτομένη ε_3 έχει εξίσωση:

$$y - f(3) = f'(3)(x - 3) \Leftrightarrow y - 0 = -3(x - 3) \Leftrightarrow y = -3x + 9$$

δ) Έστω $\Delta(x_4, f(x_4))$ το σημείο επαφής. Η ζητούμενη εφαπτομένη ε_4 έχει συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό $f'(x_4)$. Έχουμε:

$$\varepsilon_4 // x'x \Leftrightarrow \lambda_{\varepsilon_4} = 0 \Leftrightarrow f'(x_4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x_4 + 3 = 0 \Leftrightarrow x_4 = \frac{3}{2}$$

Η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ όταν:

$$\lambda_{\varepsilon} = 0 \Leftrightarrow f'(x_0) = 0$$

Άρα το σημείο επαφής είναι το $\Delta\left(\frac{3}{2}, f\left(\frac{3}{2}\right)\right)$. Βρίσκουμε $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4}$, οπότε η εφαπτομένη ε_4 έχει εξίσωση:

$$y - f\left(\frac{3}{2}\right) = f'\left(\frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow y - \frac{9}{4} = 0 \cdot \left(x - \frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow y = \frac{9}{4}$$

ε) Έστω $E(x_5, f(x_5))$ το σημείο επαφής. Η ζητούμενη εφαπτομένη ε_5 έχει συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό $f'(x_5)$. Έχουμε:

$$\lambda_{\varepsilon_5} = \varepsilon\varphi \Leftrightarrow f'(x_5) = \varepsilon\varphi 135^\circ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x_5 + 3 = -1 \Leftrightarrow -2x_5 = -4 \Leftrightarrow x_5 = 2$$

Άρα το σημείο επαφής είναι το $E(2, f(2))$. Έχουμε:

$$f(2) = -2^2 + 3 \cdot 2 = -4 + 6 = 2$$

Επομένως η εφαπτομένη ε_5 έχει εξίσωση:

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2) \Leftrightarrow y - 2 = -1 \cdot (x - 2) \Leftrightarrow y = -x + 4$$

1. Η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ σχηματίζει γωνία $\omega \neq 90^\circ$ με τον άξονα $x'x$ όταν:

$$\lambda_{\varepsilon} = \varepsilon\varphi \omega \Leftrightarrow f'(x_0) = \varepsilon\varphi \omega$$

2. Ισχύει ότι:

$$\varepsilon\varphi(\pi - \omega) = -\varepsilon\varphi \omega$$

16.4 Εξίσωση εφαπτομένης που διέρχεται από γνωστό σημείο που δεν ανήκει στη C_f

Για να βρούμε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f που διέρχεται από ένα σημείο $A(a, \beta)$, που δεν ανήκει στη C_f , εργαζόμαστε ως εξής:

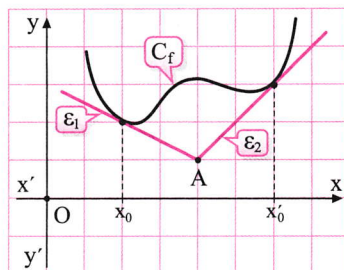
- Θεωρούμε $M(x_0, f(x_0))$ το σημείο επαφής.
- Γράφουμε τον τύπο της εφαπτομένης ε :

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

- Η ε διέρχεται από το σημείο $A(a, \beta)$, άρα οι συντεταγμένες του A επαληθεύουν την εξίσωση της ε . Δηλαδή ισχύει:

$$\beta - f(x_0) = f'(x_0)(a - x_0)$$

- Από την παραπάνω εξίσωση βρίσκουμε την τιμή (ή τις τιμές) του x_0 και στη συνέχεια την εξίσωση της εφαπτομένης.



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 6x$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f που διέρχεται από το σημείο $A(-3, -10)$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 6x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (x^2 + 6x)' \Leftrightarrow f'(x) = 2x + 6$$

Έστω $M(x_0, f(x_0))$ το σημείο επαφής της ζητούμενης εφαπτομένης με τη C_f . Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y - (x_0^2 + 6x_0) = (2x_0 + 6)(x - x_0) \quad (1)$$

Η εφαπτομένη αυτή διέρχεται από το σημείο $A(-3, -10)$. Έτσι οι συντεταγμένες του σημείου A επαληθεύουν την εξίσωση (1). Για $x = -3$ και $y = -10$ στην (1) έχουμε:

$$-10 - (x_0^2 + 6x_0) = (2x_0 + 6)(-3 - x_0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -10 - x_0^2 - 6x_0 = -6x_0 - 2x_0^2 - 18 - 6x_0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_0^2 + 6x_0 + 8 = 0 \Leftrightarrow (x_0 = -2 \text{ ή } x_0 = -4)$$

Είναι:

$$f(-2) = (-2)^2 + 6(-2) = -8$$

και:

$$f(-4) = (-4)^2 + 6(-4) = -8$$

Έχουμε δύο σημεία επαφής, τα $M_1(-2, -8)$ και $M_2(-4, -8)$.

Επίσης:

$$f'(-2) = 2(-2) + 6 = 2 \quad \text{και} \quad f'(-4) = 2(-4) + 6 = -2$$

Η εφαπτομένη στο σημείο $M_1(-2, -8)$ έχει εξίσωση:

$$y - f(-2) = f'(-2)(x - (-2)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y + 8 = 2(x + 2) \Leftrightarrow y = 2x - 4$$

Η εφαπτομένη στο σημείο $M_2(-4, -8)$ έχει εξίσωση:

$$y - f(-4) = f'(-4)(x - (-4)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y + 8 = -2(x + 4) \Leftrightarrow y = -2x - 16$$

16.5 Συνθήκες για να εφάπτεται μια ευθεία στη C_f

Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο x_0 . Η ευθεία:

$$\varepsilon: y = ax + \beta$$

εφάπτεται στη C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$, αν και μόνο αν ισχύουν:

$$\begin{cases} f(x_0) = ax_0 + \beta \\ f'(x_0) = a \end{cases}$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + 3$ με $a, \beta \in \mathbb{R}$.

Η ευθεία $\varepsilon: y = 10x - 9$ εφάπτεται στη C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$.

α) Να βρείτε τις τιμές των a και β .

β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 3x + 2$ εφάπτεται στη C_f .

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 3$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 3)' \Leftrightarrow f'(x) = 3x^2 + 2\alpha x + \beta$$

α) Η ευθεία $\varepsilon: y = 10x - 9$ εφάπτεται στη C_f στο σημείο $M(2, f(2))$, αν και μόνο αν:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(2) = 10 \cdot 2 - 9 \\ f'(2) = 10 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 8 + 4\alpha + 2\beta + 3 = 11 \\ 12 + 4\alpha + \beta = 10 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4\alpha + 2\beta = 0 \\ 4\alpha + \beta = -2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\alpha + \beta = 0 \\ \beta = -4\alpha - 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\alpha - 4\alpha - 2 = 0 \\ \beta = -4\alpha - 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -2\alpha = 2 \\ \beta = -4\alpha - 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha = -1 \\ \beta = 2 \end{array} \right.$$

β) Για $\alpha = -1$ και $\beta = 2$ ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 3$$

οπότε είναι:

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 2$$

Η ευθεία $y = 3x + 2$ εφάπτεται στη C_f , αν και μόνο αν υπάρχει σημείο $N(x_1, f(x_1))$ της C_f , ώστε να ισχύουν:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x_1) = 3x_1 + 2 \\ f'(x_1) = 3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1^3 - x_1^2 + 2x_1 + 3 = 3x_1 + 2 \\ 3x_1^2 - 2x_1 + 2 = 3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1^3 - x_1^2 - x_1 + 1 = 0 \quad (1) \\ 3x_1^2 - 2x_1 - 1 = 0 \quad (2) \end{array} \right.$$

Η εξίσωση (2) έχει λύσεις:

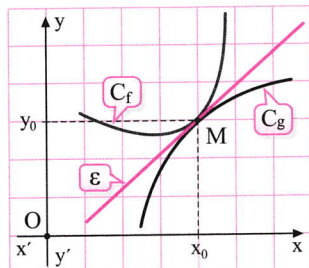
$$x_1 = 1 \quad \text{ή} \quad x_1 = -\frac{1}{3}$$

Από αυτές μόνο η $x_1 = 1$ επαληθεύει και την εξίσωση (1). Επομένως η ευθεία $y = 3x + 2$ εφάπτεται στη C_f στο σημείο $N(1, f(1))$, δηλαδή στο $N(1, 5)$.

16.6 Κοινή εφαπτομένη δύο γραφικών παραστάσεων σε κοινό τους σημείο

Έστω C_f και C_g οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g αντίστοιχα. Οι C_f και C_g έχουν κοινή εφαπτομένη (ή αλλιώς οι C_f και C_g εφάπτονται) στο κοινό τους σημείο $M(x_0, y_0)$, αν ισχύουν:

$$f(x_0) = g(x_0) \quad \text{και} \quad f'(x_0) = g'(x_0)$$



Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \alpha \cdot \ln x + \beta x^2$ και $g(x) = x^2 + 2\beta x + \alpha$ με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις τιμές των α και β , ώστε οι γραφικές παραστάσεις των f και g να έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \alpha \cdot \ln x + \beta x^2$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$ και για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = (\alpha \cdot \ln x + \beta x^2)' \Leftrightarrow f'(x) = \frac{\alpha}{x} + 2\beta x$$

Η συνάρτηση $g(x) = x^2 + 2\beta x + \alpha$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$g'(x) = (x^2 + 2\beta x + \alpha)' \Leftrightarrow g'(x) = 2x + 2\beta$$

Οι C_f και C_g έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$, αν και μόνο αν ισχύουν:

$$\begin{cases} f(1) = g(1) \\ f'(1) = g'(1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \cdot \ln 1 + \beta \cdot 1^2 = 1^2 + 2\beta \cdot 1 + \alpha \\ \alpha + 2\beta = 2 + 2\beta \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta + \alpha = -1 \\ \alpha = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \beta = -3 \end{cases}$$

16.7 Κοινή εφαπτομένη δύο γραφικών παραστάσεων σε μη κοινό τους σημείο

Έστω C_f και C_g οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g αντίστοιχα. Για να βρούμε, αν υπάρχει, κοινή εφαπτομένη ε των C_f και C_g σε μη κοινό τους σημείο, εργαζόμαστε ως εξής:

- Θεωρούμε $A(a, f(a))$ και $B(\beta, g(\beta))$ τα σημεία επαφής της ε με τις C_f και C_g αντίστοιχα.
- Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(a, f(a))$ είναι:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y = f'(a)x + f(a) - af'(a) \quad (1)$$

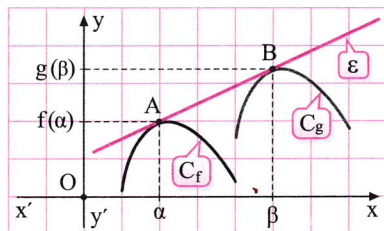
Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_g στο σημείο $B(\beta, g(\beta))$ είναι:

$$y - g(\beta) = g'(\beta)(x - \beta) \Leftrightarrow y = g'(\beta)x + g(\beta) - \beta g'(\beta) \quad (2)$$

- Για να παριστάνουν οι εξισώσεις (1) και (2) την ίδια ευθεία, πρέπει:

$$\begin{cases} f'(a) = g'(\beta) \\ f(a) - af'(a) = g(\beta) - \beta g'(\beta) \end{cases}$$

- Από το παραπάνω σύστημα βρίσκουμε τα a και β .



Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 - 3x + 4 \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 + x + 4$$

- Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g στο κοινό τους σημείο δεν έχουν κοινή εφαπτομένη.
- Να βρείτε τις κοινές εφαπτομένες των C_f και C_g .

Λύση

α) Οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 - 3x + 4$ και $g(x) = x^2 + x + 4$ έχουν πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (x^2 - 3x + 4)' \Leftrightarrow f'(x) = 2x - 3 \quad \text{και}$$

$$g'(x) = (x^2 + x + 4)' \Leftrightarrow g'(x) = 2x + 1$$

Για να βρούμε τα κοινά σημεία των C_f και C_g , λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 3x + 4 = x^2 + x + 4 \Leftrightarrow -4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Επίσης είναι $f(0) = 4$, άρα το κοινό σημείο των C_f και C_g είναι το $M(0, 4)$.

Όμως ισχύουν:

$$f'(0) = -3 \quad \text{και} \quad g'(0) = 1$$

Επειδή $f'(0) \neq g'(0)$, οι C_f και C_g δεν έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο $M(0, 4)$.

β) Θα εξετάσουμε αν οι C_f και C_g έχουν κοινή εφαπτομένη σε μη κοινό τους σημείο. Έστω ότι τα σημεία επαφής των C_f και C_g με την κοινή εφαπτομένη ε είναι τα $A(a, f(a))$ και $B(\beta, g(\beta))$.

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(a, f(a))$ έχει εξίσωση:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \Leftrightarrow y = f'(a)x + f(a) - af'(a) \quad (1)$$

Η εφαπτομένη της C_g στο σημείο $B(\beta, g(\beta))$ έχει εξίσωση:

$$y - g(\beta) = g'(\beta)(x - \beta) \Leftrightarrow y = g'(\beta)x + g(\beta) - \beta g'(\beta) \quad (2)$$

Οι εξισώσεις (1) και (2) παριστάνουν την ίδια ευθεία όταν:

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(a) = g'(\beta) \\ f(a) - af'(a) = g(\beta) - \beta g'(\beta) \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2a - 3 = 2\beta + 1 \\ a^2 - 3a + 4 - a(2a - 3) = \beta^2 + \beta + 4 - \beta(2\beta + 1) \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2a - 2\beta = 4 \\ a^2 - 3a + 4 - 2a^2 + 3a = \beta^2 + \beta + 4 - 2\beta^2 - \beta \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a - \beta = 2 \\ -a^2 + 4 = -\beta^2 + 4 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a - \beta = 2 \\ a^2 - \beta^2 = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a - \beta = 2 \\ (a - \beta)(a + \beta) = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a - \beta = 2 \\ 2(a + \beta) = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 1 \\ \beta = -1 \end{array} \right.$$

Έχουμε $f(1) = 2$ και $g(-1) = 4$, οπότε τα σημεία επαφής είναι τα $A(1, 2)$ και $B(-1, 4)$. Επίσης είναι $f'(1) = g'(-1) = -1$.

Η εξίσωση της κοινής εφαπτομένης είναι:

$$(1) \Leftrightarrow y = f'(1)x + f(1) - 1 \cdot f'(1) \Leftrightarrow y = -1 \cdot x + 2 - (-1) \Leftrightarrow y = -x + 3$$

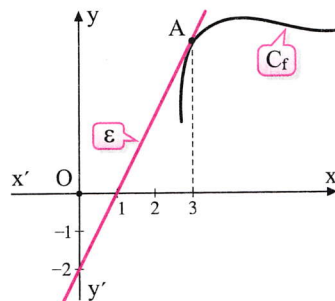
16.8 Προσδιορισμός στοιχείων από γραφική παράσταση

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται τμήμα της C_f και η ευθεία ε που εφάπτεται της C_f στο σημείο A .

α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου A και την $f'(3)$.

β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - \sqrt{x-2} - x}{x-3}$$



γ) Αν $g(x) = f^2(x) - f(x^2 - 2x)$, να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_g στο σημείο της $\Delta(3, g(3))$.

Λύση

α) Θα βρούμε την εξίσωση της ευθείας ε . Η ε τέμνει τους άξονες στα σημεία $B(1, 0)$ και $\Gamma(0, -2)$, άρα έχει συντελεστική διεύθυνση:

$$\lambda = \frac{y_{\Gamma} - y_B}{x_{\Gamma} - x_B} = \frac{-2 - 0}{0 - 1} = 2$$

Άρα η εξίσωση της ε είναι:

$$y - y_B = \lambda(x - x_B) \Leftrightarrow y - 0 = 2(x - 1) \Leftrightarrow y = 2x - 2$$

Η ευθεία $\varepsilon: y = 2x - 2$ εφάπτεται στη C_f στο σημείο $A(3, f(3))$, οπότε ισχύουν:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(3) = 2 \cdot 3 - 2 \\ f'(3) = 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(3) = 4 \\ f'(3) = 2 \end{array} \right.$$

Επομένως είναι $A(3, 4)$ και $f'(3) = 2$.

β) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - \sqrt{x-2} - x}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 4 - \sqrt{x-2} + 1 - x + 3}{x-3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{f(x) - 4}{x-3} - \frac{\sqrt{x-2} - 1}{x-3} - \frac{x-3}{x-3} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{f(x) - f(3)}{x-3} - \frac{1}{\sqrt{x-2} + 1} - 1 \right) = \\ &= f'(3) - \frac{1}{2} - 1 = 2 - \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

γ) Η συνάρτηση $g(x) = f^2(x) - f(x^2 - 2x)$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για $x = 3$ έχουμε:

$$g(3) = f^2(3) - f(3) \Leftrightarrow g(3) = 4^2 - 4 \Leftrightarrow g(3) = 12$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$g'(x) = (f^2(x) - f(x^2 - 2x))' = 2f(x)f'(x) - (2x - 2)f'(x^2 - 2x)$$

Για $x = 3$ έχουμε:

$$g'(3) = 2f(3)f'(3) - 4f'(3) = 2 \cdot 4 \cdot 2 - 4 \cdot 2 = 8$$

Επομένως η εξίσωση της εφαπτομένης της C_g στο σημείο της $\Delta(3, g(3))$ είναι:

$$y - g(3) = g'(3)(x - 3) \Leftrightarrow y - 12 = 8(x - 3) \Leftrightarrow y = 8x - 12$$

Θέματα προς απάντηση

Εξίσωση εφαπτομένης σε γνωστό σημείο

16.9 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 5x + 9$.
 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(2, f(2))$.

Να βρείτε, αν υπάρχει, την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(-2, f(-2))$.

16.10 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + 5x^2 + 8x + 4$$

16.16 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x|x - 1| + 2|x - 3| - 1$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$.

α) Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(-1, f(-1))$.

16.17 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + |x - 3|$.
 Να εξετάσετε αν ορίζεται εφαπτόμενη ευθεία της C_f στο σημείο της $A(3, f(3))$.

β) Να αποδείξετε ότι η ε , εκτός από το M , έχει κι άλλο κοινό σημείο με τη C_f .

16.11 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$. Να

16.18 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x - 2|\ln(x - 1) + x$$

βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f :

Να βρείτε, εφόσον ορίζεται, την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$.

α) στο σημείο που η C_f τέμνει τον άξονα x' ,

β) στο σημείο της C_f με τεταγμένη 2.

16.12 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x - 3$.
 Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f στα σημεία που η C_f τέμνει τους άξονες x' και y' .

16.19 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 12\ln x$ με $x \in (0, +\infty)$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f' στο σημείο της $A(2, f'(2))$.

16.13 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 2}$.

16.20 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 3x - 5$ και η ευθεία ε με εξίσωση $y = x + 7$. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζεται από την ευθεία ε και τις εφαπτομένες της C_f στα σημεία τομής της με την ε .

Αν το σημείο $A(a, a + 3)$ ανήκει στη C_f , τότε:

α) να αποδείξετε ότι $a = 3$,

β) να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο A .

16.14 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x^2+ax+4}$ για την οποία ισχύει $f'(4) = 3f(4)$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = -5$.

β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.

16.21 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 4}{2x - 4} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x^2}{4}$$

16.15 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 2, & \text{αν } x \leq -2 \\ 2x^2 + 3x + 6, & \text{αν } x > -2 \end{cases}$$

α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης ε της C_f στο σημείο της $M(-4, f(-4))$.

β) Έστω ότι η ευθεία ε τέμνει τη C_g στα σημεία A και B . Να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες της C_g στα A και B είναι κάθετες.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

✓ **16.22** Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax, & \text{αν } x \leq 2 \\ x^3 + 2ax^2 - x + 4, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

όπου $a \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή του a .

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 2 και να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(2, f(2))$.

✓ **16.23** Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + \beta, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2ax + 2\beta - 5, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.

✓ **16.24** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι $f(1) = 3$ και $f'(1) = 2$.

Να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της:

$$g(x) = f^2(x) + f(x^3)$$

στο σημείο $M(1, g(1))$.

✓ **16.25** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f'(1) = f''(1) = 2$$

Αν $g(x) = f(e^x)$, να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της g' στο σημείο που αυτή τέμνει τον άξονα y' .

✓ **16.26** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(2) = 0$. Αν $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$, να αποδείξετε ότι για τη C_g ορίζεται εφαπτομένη στο σημείο της $A(2, g(2))$, την οποία και να βρείτε.

Εξίσωση εφαπτομένης με γνωστή κλίση

✓ **16.27** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$ με $x \neq 2$. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f που έχουν συντελεστή διεύθυνσης -2 .

16.28 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \ln(x - 2)^4$. Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της f ,

β) την εφαπτομένη της C_f που είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: 10x - 2y + 5 = 0$.

✓ **16.29** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \frac{4}{x}$.

α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης ε της C_f που είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta: 3y + x - 7 = 0$.

β) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εφαπτομένη ε εκτός από το σημείο επαφής έχει κι άλλο κοινό σημείο με τη C_f .

✓ **16.30** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{x^2 - 4x}$. Να

βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f που είναι παράλληλες στον άξονα x' .

✓ **16.31** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 5x + 4$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία:

α) έχει συντελεστή διεύθυνσης 3,

β) είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: y = 5x - 7$,

γ) είναι κάθετη στην ευθεία $\eta: x - 7y + 23 = 0$,

δ) είναι παράλληλη στον άξονα x' ,

ε) σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα x' ,

στ) σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα x' .

✓ **16.32** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + 2017$$

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f , η οποία τέμνει τους θετικούς ημιάξονες Ox και Oy κατά ίσα τμήματα.

✓ 503
16.33 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + x$.

Να βρείτε τις εφαπτομένες της C_f που σχηματίζουν με τους άξονες x' και y' ισοσκελές τρίγωνο.

16.34 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^3 + (a-7)x^2 + 9x - 12 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(2, f(2))$ είναι κάθετη στην ευθεία:

$$\eta: 2x - 6y - 2017 = 0$$

Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τις εφαπτομένες της γραφικής παράστασης της f που είναι παράλληλες στην ευθεία:

$$\zeta: 48x - 2y + 2017 = 0$$

✓ **16.35** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + \lambda x^2 + 5 \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

Η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$ είναι παράλληλη στον άξονα x' . Να βρείτε:

- α) την τιμή του λ και την εξίσωση της εφαπτομένης ε ,
- β) τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f που είναι παράλληλες στην ευθεία $\zeta: 9x - y + 2016 = 0$.

16.36 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 - 7x + 5 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Οι εφαπτομένες της C_f στα σημεία της $M(1, f(1))$ και $N(-3, f(-3))$ είναι μεταξύ τους παράλληλες. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τις εφαπτομένες της C_f που είναι κάθετες στην ευθεία $\zeta: x - 7y + 21 = 0$.

16.37 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + 4x \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Οι εφαπτομένες της C_f στα σημεία της:

$$A\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right) \quad \text{και} \quad B(0, f(0))$$

είναι μεταξύ τους κάθετες. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τις εφαπτομένες της γραφικής παράστασης της f που είναι παράλληλες στη διχοτόμο της 1η και της 3η γωνίας των αξόνων,
- γ) την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f' που είναι παράλληλη στον άξονα x' .

16.38 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (x-1)\ln x - x$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς μία εφαπτομένη της C_f η οποία είναι κάθετη στην ευθεία:

$$\zeta: x - 2017y + 1 = 0$$

βγαίνει με
ΘΕΤ και
Bolzano.

Εξίσωση εφαπτομένης που διέρχεται από γνωστό σημείο

16.39 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 6x + 11$. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f που διέρχονται από τα σημεία:

- α) $A(1, 6)$
- β) $B(2, -1)$
- γ) $\Gamma(3, 4)$

16.40 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{7-2x}{3-x}$. Να βρείτε τις εφαπτομένες της C_f που διέρχονται από το σημείο $A(3, 0)$.

16.41 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{4x+a}{x+1}$ με $a \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ είναι κάθετη στην ευθεία:

$$\zeta: 4x + y - 5 = 0$$

Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f που διέρχονται από το σημείο $A(-2, 1)$.

16.42 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + ax + 6$ με $a \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(4, f(4))$ διέρχεται από το σημείο $K(2, -4)$. Να βρείτε:

- α) την τιμή του a ,
- β) τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f που διέρχονται από το σημείο $A(3, -1)$.

16.43 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \lambda x - 2\lambda$ με $\lambda \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(-1, f(-1))$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο 5. Να βρείτε:

- α) την τιμή του λ ,
- β) τις εφαπτομένες της C_f που διέρχονται από το σημείο $K(2, 3)$.

16.44 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

- α) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν δύο εφαπτομένες της γραφικής παράστασης της f που διέρχονται από το σημείο $K(3, -4)$.
- β) Έστω ότι A και B είναι τα σημεία επαφής των παραπάνω εφαπτομένων με τη γραφική παράσταση της f . Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτο-

μένης της γραφικής παράστασης της f που είναι παράλληλη στην ευθεία AB .

16.45 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + ax + 2$ με $a > -5$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(-1, f(-1))$ σχηματίζει με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ τρίγωνο με εμβαδόν 4 τ.μ. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τις εφαπτομένες της C_f που διέρχονται από την αρχή των αξόνων.

16.46 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{8 - x^2} \quad \text{με } x \in (-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$$

Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f η οποία:

- α) διέρχεται από το σημείο $K(2\sqrt{7}, -6)$,
- β) σχηματίζει με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ τρίγωνο με εμβαδόν 8 τ.μ.

16.47 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^2$ με $x \in [0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία εφαπτομένη της C_f που τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -2017 .

Ευθεία που εφάπτεται στη C_f

16.48 Να αποδείξετε ότι η ευθεία με εξίσωση $y = -3x + 6$ εφάπτεται στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - 5x + 7$.

16.49 Να αποδείξετε ότι η ευθεία με εξίσωση $y = -5x + 2$ εφάπτεται στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x - 2$.

16.50 Να αποδείξετε ότι η ευθεία με εξίσωση $x - 2y = 0$ εφάπτεται στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 3}$.

16.51 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \beta x + \gamma$ με $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(-1, f(-1))$ έχει εξίσωση $y = -4x + 7$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς β και γ .

β) Να αποδείξετε ότι και η ευθεία με εξίσωση $y = 2x + 4$ εφάπτεται στη C_f .

16.52 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + 3 \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(2, f(2))$ έχει εξίσωση $y = -3x - 1$. Να βρείτε:

- α) τους αριθμούς a και β ,
- β) τις εφαπτομένες της C_f που είναι παράλληλες στην ευθεία $\zeta: 12x - 2y + 2017 = 0$.

16.53 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ae^x + \beta x^2$ με $a, \beta \in \mathbb{R}$. Η ευθεία $y = -6x + 2$ εφάπτεται στη γραφική παράσταση της f' , στο σημείο της $A(0, f'(0))$.

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\eta\mu x}{f(x)}$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ να είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta: x - 2y + 2016 = 0$.

16.54 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + \alpha \cdot \ln x + 3 \quad \mu\epsilon \alpha \in \mathbb{R}$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(2, f(2))$ είναι παράλληλη στον άξονα x' . Να βρείτε:

α) τον αριθμό α ,

β) την τιμή του $\beta \in \mathbb{R}$, ώστε η ευθεία με εξίσωση $y = -6x + \beta$ να εφάπτεται στη C_f .

16.55 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + ax + \beta$ με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(-3, f(-3))$ έχει εξίσωση $y = -4x - 8$.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 2$ και $\beta = 1$.

β) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η ευθεία $\zeta: y = \lambda x + \lambda - 1$ να εφάπτεται στη C_f .

16.56 Δίνονται οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Οι ευθείες:

$$\varepsilon: 2x - y - 4 = 0 \quad \text{και} \quad \zeta: x + y + 3 = 0$$

εφάπτονται στις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g αντίστοιχα στα σημεία τους με τετμημένη 1. Αν είναι $h(x) = f^3(x)g(x)$, να βρείτε την εφαπτομένη της C_h στο σημείο της $A(1, h(1))$.

16.57 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = -x + 2$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση $g(x) = x^2 f(x) + f(x^3)$. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $B(1, g(1))$.

16.58 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, και θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$g(x) = (x^3 - x^2)f(x^2 - 1), \quad x \in \mathbb{R}$$

Η ευθεία $y = 40x - 76$ εφάπτεται της C_g στο σημείο της $A(2, g(2))$. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $B(3, f(3))$.

16.59 Δίνεται άρτια και παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(2, f(2))$ έχει εξίσωση $y = 2x - 3$.

α) Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 0$.

β) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x^2 + x) + f^2(x)$$

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της g στο σημείο της $B(-2, g(-2))$.

16.60 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax, & \text{αν } x \geq 2 \\ 3x^2 - 10x - 4a, & \text{αν } x < 2 \end{cases}$$

και η συνάρτηση:

$$g(x) = x^2 + \beta x + \gamma \quad \mu\epsilon \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον αριθμό α .

β) Να βρείτε την $f'(x)$.

γ) Αν γνωρίζετε ότι η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(2, f(2))$ εφάπτεται και στη C_g στο σημείο της $B(3, g(3))$, να βρείτε τους αριθμούς β και γ .

16.61 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in \mathbb{R}$, ώστε η ευθεία:

$$\varepsilon: y = e^{\xi} x + \xi + 504$$

να εφάπτεται στη C_f .

Κοινή εφαπτομένη δύο καμπυλών σε κοινό τους σημείο

16.62 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2x^2 - 7x + 7 \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 - 3x + 3$$

Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g στο κοινό τους σημείο έχουν κοινή εφαπτομένη, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

✓ **16.63** Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^3 - 3x + 4$ και $g(x) = 3(x^2 - x)$ σε ένα κοινό τους σημείο έχουν κοινή εφαπτομένη, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

✓ **16.64** Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 - \ln x$ και $g(x) = 2x^2 - 3x + 2$. Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g εφάπτονται και να βρείτε την εξίσωση της κοινής τους εφαπτομένης στο κοινό τους σημείο.

16.65 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = -2x^2 + ax \quad \text{και}$$

$$g(x) = -x^2 + (a-4)x + 4 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους $A(1, f(1))$ και $B(1, g(1))$ αντίστοιχα, είναι μεταξύ τους κάθετες.

- Να βρείτε τον αριθμό a .
- Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g έχουν σε κοινό τους σημείο κοινή εφαπτομένη, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

16.66 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + 4 \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 + \beta x$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$. Οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους $A(1, f(1))$ και $B(1, g(1))$ αντίστοιχα, τέμνονται στο σημείο $\Gamma\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

- Να βρείτε τους αριθμούς a και β .
- Να αποδείξετε ότι οι καμπύλες C_f και C_g σε ένα κοινό τους σημείο έχουν κοινή εφαπτομένη, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

✓ **16.67** Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = ax^2 + \beta x \quad \text{και} \quad g(x) = e^{x^2-1} + (4a-5)x - \beta$$

Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε οι C_f και C_g να έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$.

16.68 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 + ax + 3 \quad \text{και} \quad g(x) = -2x^2 - 5ax - 9$$

με $a > 0$. Αν οι C_f και C_g εφάπτονται, να βρείτε:

- τον αριθμό a ,
- την εξίσωση της κοινής εφαπτομένης των C_f και C_g στο κοινό τους σημείο.

16.69 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, με $f(2) \neq 0$ και $f'(2) \neq 0$. Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση:

$$g(x) = af(x^2 - 2) + \beta f\left(\frac{5x}{2} - 3\right)$$

Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε οι C_f και C_g να έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 2$.

✓ **16.70** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, και η συνάρτηση:

$$g(x) = f(x^5) + f(x^2) - 3x^2$$

Οι C_f και C_g έχουν κοινή εφαπτομένη ε στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$. Να βρείτε την εξίσωση της ε .

✓ **16.71** Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2x^2 + \beta x + \gamma \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 - \gamma x + \beta + 7$$

Να βρείτε τα $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε οι C_f και C_g σε κοινό τους σημείο να έχουν κοινή εφαπτομένη η οποία σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° .

✓ **16.72** Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = -x^2 + \beta x + \gamma \quad \text{και}$$

$$g(x) = x^2 + (\gamma + 2)x + \beta - 4$$

Να βρείτε τις τιμές των $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε οι C_f και C_g σε κοινό τους σημείο να έχουν κοινή εφαπτομένη η οποία διέρχεται από το σημείο $P(2, 3)$.

Κοινή εφαπτομένη δύο καμπυλών σε μη κοινό τους σημείο

16.73 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^{1-x} + 2$ και $g(x) = 2 - \ln(x-1)$ και τα σημεία $A(1, f(1))$ και $B(2, g(2))$ των γραφικών τους παραστάσεων. Να αποδείξετε ότι η ευθεία AB εφάπτεται των C_f και C_g στα σημεία A και B .

16.74 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 - x - 2$ και $g(x) = x^2 - 5x + 6$. Να βρείτε τις κοινές εφαπτομένες των C_f και C_g .

16.75 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = ax^2 - x + 2 \quad \text{και}$$

$$g(x) = x^2 - (a+1)x + 3 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους $A(-1, f(-1))$ και $B(-1, g(-1))$ είναι μεταξύ τους παράλληλες. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τις κοινές εφαπτομένες των C_f και C_g .

16.76 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = ax^2 \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{a-2}{x} \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους:

$$A(-2, f(-2)) \quad \text{και} \quad B(-2, g(-2))$$

αντίστοιχα, είναι μεταξύ τους κάθετες. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τις κοινές εφαπτομένες των C_f και C_g .

16.77 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 2x^2 + ax$ και $g(x) = x^2 + \beta$ με $a, \beta \in \mathbb{R}$. Η ευθεία με εξίσωση $y = 2x$ είναι κοινή εφαπτομένη των C_f και C_g .

- α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .
- β) Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g έχουν κι άλλη κοινή εφαπτομένη, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

16.78 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 + ax + 4 \quad \text{και}$$

$$g(x) = x^2 + (2a-1)x + 16$$

με $a \in (0, +\infty)$. Οι C_f και C_g έχουν κοινή εφαπτομένη που σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα $x'x$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) την κοινή εφαπτομένη των C_f και C_g .

16.79 Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις:

$$f(x) = -x^2 \quad \text{και} \quad g(x) = e^x$$

έχουν μοναδική κοινή εφαπτομένη.

Εφαπτομένες και όρια

16.80 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - x^2}{\sqrt{x+2} - 2} = -4$$

Να αποδείξετε ότι για τη C_f ορίζεται εφαπτομένη στο σημείο της $A(2, f(2))$, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

16.81 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση στο σημείο $A(4, f(4))$ έχει

εφαπτομένη την ευθεία $y = x - 1$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f^2(x) - 9}{\sqrt{x} - 2}$$

16.82 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμες, των οποίων οι γραφικές παραστάσεις έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$. Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x) + \sqrt{x^2 + 3} - 2}{\eta\mu(x^2 - 1)}$$

16.83 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - \eta\mu(x^2 + 2x) + x + 1}{x^2 - 4} = \frac{1}{4}$$

α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(-2, f(-2))$.

β) Αν $g(x) = (x^2 - 2)^{10} f(x^3 - 3x^2)$, να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της g στο σημείο της $B(1, g(1))$.

16.84 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες. Η εφαπτομένη της C_f στο $A(0, f(0))$ δεν είναι οριζόντια και η ευθεία $\varepsilon: y = 1$ είναι εφαπτομένη της C_g στο $B(0, g(0))$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)g(x)}{f(\eta\mu x) - f(0)}$$

16.85 Δίνεται γνησίως φθίνουσα συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3\sigma\upsilon\nu x}{x^2 + x} = 1$$

α) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο:

$$M(0, f(0))$$

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $N(x_0, f(x_0))$ να διέρχεται από το σημείο $P\left(1, \frac{7}{2}\right)$.

Εφαπτομένες και ανισότητες

16.86 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2x^2 - 3x + 1 \leq f(x) \leq 3x^2 - 9x + 10$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι για τη C_f ορίζεται εφαπτομένη στο σημείο της $M(3, f(3))$, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

16.87 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - 2f(x)\eta\mu x + 1 \leq x^4 + \sigma\upsilon\nu^2 x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι ορίζεται εφαπτομένη για τη C_f στο $M(0, f(0))$, την οποία και να βρείτε.

16.88 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμες, για τις οποίες ισχύει:

$$|f(x) - g(x)| \leq \eta\mu^2 x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 0$.

16.89 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $O(0, f(0))$ είναι η ευθεία $y = x$.

α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu 3x}{\eta\mu x}$.

β) Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $|g(x) - 2f(x) - x| \leq x^4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι ορίζεται η εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $A(0, g(0))$ και να βρείτε την εξίσωσή της.

16.90 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(x) - f(y) \leq (x - y)f(x)\sigma\upsilon\nu y \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$ να τέμνει τον άξονα x' στο σημείο με τετμημένη -2 .

Συναρτησιακές σχέσεις

16.91 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f^2(x)f(2-x) = x^6 - 3x^5 - 3x^4 + 7x^3 + 6x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$.

16.92 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$e^{f(x)} + f(x) = e^{x+1}(x^2 + 1) + \ln(x^2 + 1) + x + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$.

16.93 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) + f(x-3) = 2x^2 - 4x + 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Η C_f έχει εφαπτομένη στο $M(4, f(4))$ την ευθεία:

$$\varepsilon: y = 9x - 16$$

Να αποδείξετε ότι η C_f έχει εφαπτομένη και στο $N(1, f(1))$, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

16.94 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) + 8x = 2x^3 + (x^2 + 4)f(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η ευθεία με εξίσωση $y = 4x - 1$ εφάπτεται στη C_f και να βρείτε το σημείο επαφής.

16.95 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{4}{x-2} \quad \text{με } x \neq 2$$

Αν A και B είναι σημεία της C_f τέτοια, ώστε οι εφαπτομένες της C_f στα σημεία αυτά να έχουν συντελεστή διεύθυνσης -1 , τότε:

- α) να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A και B ,
- β) να γράψετε τις εξισώσεις των εφαπτομένων ε_1 και ε_2 στα σημεία αυτά,
- γ) αν για την παραγωγίσιμη συνάρτηση g ισχύει η σχέση:

$$g(1-x) - g(1+x) = -2x \quad (1)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη ε της C_g στο σημείο $N(1, g(1))$ είναι κάθετη στις ε_1 και ε_2 .

16.96 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 4f(x) = 4x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$,
- β) η γωνία που σχηματίζει μια εφαπτομένη της C_f με τον άξονα x' ανήκει στο $(0, \frac{\pi}{4}]$,
- γ) οι εφαπτομένες της C_f στα σημεία $A(4, f(4))$ και $B(-4, f(-4))$ είναι παράλληλες,
- δ) η f' δεν είναι αντιστρέψιμη.

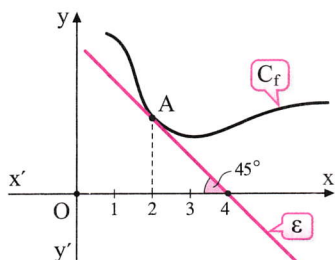
16.97 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + f(x) = 7x^3 + 3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
- β) Αν επιπλέον η f είναι παραγωγίσιμη, τότε:
 - i) να αποδείξετε ότι η C_f δεν έχει οριζόντια εφαπτομένη,
 - ii) να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$,
 - iii) να βρείτε την εφαπτομένη της $C_{f^{-1}}$ στο σημείο της $N(2, f^{-1}(2))$, αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι συνεχής.

Προσδιορισμός στοιχείων από γραφική παράσταση

16.98 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται τμήμα της γραφικής παράστασης μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

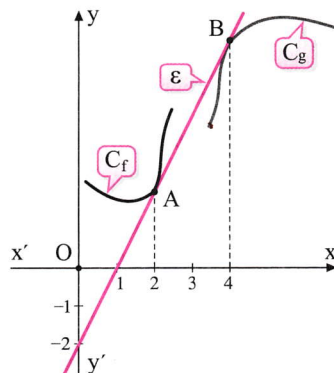


Η ευθεία ε εφάπτεται της C_f στο σημείο A. Να βρείτε:

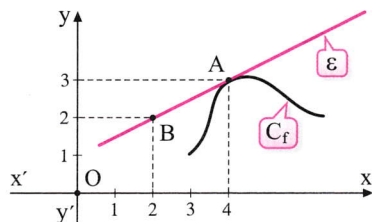
- α) τις συντεταγμένες του σημείου A και την $f'(2)$,
- β) την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της $g(x) = f^2(x) - f(x^2 - x)$ στο σημείο της $B(2, g(2))$,
- γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2f(x) - x^2}{\eta\mu(x^2 - 4)}$.

16.99 Στο επόμενο σχήμα φαίνονται τμήματα των γραφικών παραστάσεων δύο παραγωγίσιμων συναρτήσεων $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η ευθεία ε εφάπτεται της C_f στο σημείο A και της C_g στο σημείο B. Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες των σημείων A και B, καθώς και τις τιμές $f'(2)$ και $g'(4)$,
- β) την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\varphi(x) = (f \circ f)(x)$ στο σημείο της $\Gamma(2, \varphi(2))$,
- γ) την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $h(x) = f(x)g(x^2)$ στο σημείο της $\Delta(2, h(2))$.



16.100 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται τμήμα της γραφικής παράστασης μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.



Η ευθεία ε εφάπτεται της C_f στο σημείο της $A(4, 3)$ και διέρχεται από το σημείο $B(2, 2)$. Να βρείτε:

- α) την τιμή $f'(4)$,
- β) την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $g(x) = x^2 f(x) - x$ στο σημείο της $\Gamma(4, g(4))$,
- γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x+5} - 3}$.

Θεωρητικές ασκήσεις

16.101 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 1 + \sqrt{-x^2 + 4x}$$

και το σημείο $K(2, 1)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Έστω M τυχαίο σημείο της C_f του οποίου η τετμημένη είναι εσωτερικό σημείο του D_f . Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της C_f στο M είναι κάθετη στην ευθεία KM.

16.102 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\sqrt{x}$ και σημείο $A(x_0, f(x_0))$ με $x_0 > 0$. Έστω ε η εφαπτομένη της C_f στο A και ζ η ευθεία που είναι κάθετη στην ε στο A . Αν οι ευθείες ε και ζ τέμνουν τον άξονα $x'x$ στα σημεία K και Λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το μέσο του $K\Lambda$ είναι σταθερό σημείο (ανεξάρτητο του x_0).

16.103 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, και η συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους με τετμημένη x_0 τέμνονται στον άξονα $y'y$.

16.104 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, με $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Έστω επίσης $a \in \mathbb{R}^*$ και $g(x) = af(x)$. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους με κοινή τετμημένη τέμνουν τον άξονα $x'x$ στο ίδιο σημείο.

16.105 Δίνονται οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει $g(x) = e^{f(x)}$. Αν οι εφαπτομένες των C_f και C_g , στα σημεία τους $A(x_0, f(x_0))$ και $B(x_0, g(x_0))$ αντίστοιχα, διέρχονται από την αρχή των αξόνων, να βρείτε τις τιμές $f(x_0)$ και $g(x_0)$.

16.106 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (\sqrt{x} - 2)^2$ και ε η εφαπτομένη της C_f σε ένα τυχαίο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ με $0 < x_0 < 4$. Αν η ευθεία ε τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία A και B αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το άθροισμα $OA + OB$ είναι σταθερό (ανεξάρτητο του x_0).

16.107 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{8x}$, το σημείο $A(2, 0)$ και σημείο $B(-2, \beta)$ με $\beta < 0$. Έστω ε η εφαπτομένη της C_f που είναι παράλληλη στην ευθεία AB . Αν M είναι το σημείο επαφής της C_f με την ε , να αποδείξετε ότι τα σημεία M, B και O είναι συνευθειακά (όπου $O(0, 0)$ η αρχή των αξόνων).

16.108 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{\frac{5-x^2}{5}}$$

και ε η εφαπτομένη της C_f σε τυχαίο σημείο της $A(x_0, f(x_0))$ με $x_0 \in (-\sqrt{5}, \sqrt{5})$.

α) Να αποδείξετε ότι $f'(x) = -\frac{x}{5f(x)}$ για κάθε $x \in (-\sqrt{5}, \sqrt{5})$.

β) Αν d_1 και d_2 είναι οι αποστάσεις των σημείων $M(0, 2)$ και $N(0, -2)$ αντίστοιχα από την εφαπτομένη ε , να αποδείξετε ότι το άθροισμα $d_1^2 + d_2^2$ είναι σταθερό (ανεξάρτητο από το x_0).

16.109 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 4x^2$. Θεωρούμε το σημείο $K(0, 1)$ και τυχαίο σημείο $M(x_1, f(x_1))$ της C_f με $x_1 \neq 0$.

α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία MK τέμνει τη C_f σε σημείο N (διαφορετικό του M), του οποίου να βρείτε τις συντεταγμένες συναρτήσει του x_1 .

β) Έστω ε_1 και ε_2 οι εφαπτομένες της C_f στα παραπάνω σημεία M και N . Να αποδείξετε ότι το σημείο τομής των ε_1 και ε_2 έχει σταθερή τεταγμένη (ανεξάρτητη του x_1).

Συνδυαστικά θέματα

16.110 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin x}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ a, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

Να βρείτε:

α) την τιμή του $a \in \mathbb{R}$,

β) την παράγωγο της f ,

γ) την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(0, f(0))$,

δ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} (xf'(x))$.

16.111 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, άρτια και δύο φορές παραγωγίσιμη, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο 1. Επίσης η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(3, f(3))$ έχει εξίσωση $y = 2x - 4$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 0$.
- β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $B(0, f(0))$.
- γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = xf(x)$. Να βρείτε:
- τις εξισώσεις των εφαπτομένων της γραφικής παράστασης της g στα σημεία $\Gamma(0, g(0))$ και $\Delta(-3, g(-3))$,
 - την $g''(0)$.

16.112 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^3 + 6x - 3$, όπου $a \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(2, f(2))$ είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: 30x - y + 2016 = 0$.

- Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
- Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
- Αν η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη, να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f^{-1} στο σημείο της $B(5, f^{-1}(5))$.
- Έστω ε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$. Να αποδείξετε ότι:
 - η ευθεία ε έχει μοναδικό κοινό σημείο με τη C_f το M ,
 - οποιαδήποτε άλλη εφαπτομένη της C_f στο $N(x_0, f(x_0))$ (με $x_0 \neq 0$) έχει με τη C_f και άλλο κοινό σημείο (εκτός του N), του οποίου να βρείτε την τετμημένη συναρτήσεως του x_0 .

16.113 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$f(\eta\mu x) = \sin^2 x + x - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(0, f(0))$.
- Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $M(\xi, f(\xi))$ να τέμνει τον άξονα y/y στο σημείο με τεταγμένη $\frac{1}{5}$.

- γ) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f'(x) - \eta\mu 3x}{\sqrt{x+1} - 1}$$

16.114 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^x$.

- Να αποδείξετε ότι η C_f εφάπτεται στον άξονα x'/x .
- Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο A της C_f , με τετμημένη $x_1 \in (0, 1)$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο A να είναι παράλληλη στην ευθεία:

$$\zeta: 12x - 2y + 2017 = 0$$

- Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο B της C_f , με τετμημένη $x_2 \in (1, 2)$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο B να τέμνει τον άξονα y/y στο -16 .
- Έστω K και Λ τα σημεία του άξονα x'/x με τετμημένες $-3 - 2\sqrt{2}$ και $-3 + 2\sqrt{2}$. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει σημείο $\Gamma(x_3, f(x_3))$, με $x_3 \neq 0$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο Γ να τέμνει τον άξονα x'/x στο εσωτερικό του ευθύγραμμου τμήματος $K\Lambda$.

16.115 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$f(x) = 4x + f'(x) - e^{2x} - 4 \quad \text{και} \quad f(x) = 4x + \frac{f''(x)}{4}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- Να βρείτε τον τύπο της f .
- Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{f(x)}$.
- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο τομής της με τον άξονα y/y .
- Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 2)$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$ να διέρχεται από το σημείο $K(1, 5)$.

16.116 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 2\sqrt{x}$ και $g(x) = -2\sqrt{x}$.

- α) Να αποδείξετε ότι οι f και g είναι $1-1$ και να ορίσετε τις f^{-1} και g^{-1} .
- β) Έστω M το κοινό σημείο των C_f και $C_{f^{-1}}$, διαφορετικό της αρχής των αξόνων. Να βρείτε τις εφαπτομένες ε_1 και ε_2 των C_f και $C_{f^{-1}}$ αντίστοιχα στο M .
- γ) Έστω B το σημείο τομής της ε_1 με τη $C_{g^{-1}}$ και Γ το σημείο τομής της ε_2 με τη C_g . Να αποδείξετε ότι η ευθεία $B\Gamma$ είναι κοινή εφαπτομένη των C_g και $C_{g^{-1}}$.

16.117 Δίνεται συνάρτηση $f: [-3, 7] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής, για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - 8f(x) = -x^2 + 4x + 5 \text{ για κάθε } x \in [-3, 7]$$

Επίσης η C_f διέρχεται από το σημείο $M(5, 0)$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο M .

- γ) Να αποδείξετε ότι η προηγούμενη εφαπτομένη ε εφάπτεται στη γραφική παράσταση της:

$$g(x) = -\sqrt{9-x^2}$$

16.118 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-4}}{2}$.

Έστω ε η εφαπτομένη της C_f σε τυχαίο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$, με $x_0 \neq \pm 2$, και A, B τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα x' .

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να βρείτε τα σημεία A και B .
- γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ε παίρνει τη μορφή $y = \frac{x_0x - 4}{4f(x_0)}$.
- δ) Έστω Γ και Δ τα σημεία της ε που έχουν την ίδια τετμημένη με τα σημεία A και B αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το γινόμενο $A\Gamma \cdot B\Delta$ είναι σταθερό (ανεξάρτητο από το x_0).

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

16.119 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, της οποίας η γραφική παράσταση έχει εφαπτομένη στο $M(1, f(1))$ την ευθεία:

$$\varepsilon: 4x + y - 4 = 0$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x(f(x) - 2) = 2f(x) + x^3 - x^2 - 2$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $(1, 2)$.

16.120 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f, g: (-2, 2) \rightarrow \mathbb{R}$$

με τύπο:

$$f(x) = \sqrt{4-x^2} \text{ και } g(x) = \sqrt{8-x^2}$$

Να αποδείξετε ότι από οποιοδήποτε σημείο της C_g διέρχονται δύο εφαπτομένες της C_f , οι οποίες είναι κάθετες.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

16.121 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f της συνάρτησης $f(x) = x^5 + 4x^2$ στο σημείο της $A(-1, f(-1))$ σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα x' .
- β) Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x) = x - \sqrt{x}$ στο σημείο της $A(1, f(1))$ σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα x' .
- γ) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ έχει ένα μόνο κοινό σημείο με τη C_f .
- δ) Αν μια ευθεία τέμνει τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f σε ένα μόνο σημείο A , τότε η ευθεία αυτή εφάπτεται της C_f στο σημείο A .

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- α)** Πότε μια συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της;
- β)** i) Αν $v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, να αποδείξετε ότι $(x^v)' = vx^{v-1}$.
 ii) Αν $a \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$, να αποδείξετε ότι $(x^a)' = ax^{a-1}$.
- γ)** Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
- i) Η παράγωγος της συνάρτησης με τύπο $f(x) = -\text{συν}\theta$ είναι:
A: $\text{συν}\theta$ **B:** $\eta\mu\theta$ **Γ:** $-\eta\mu\theta$ **Δ:** 0
- ii) Δίνεται η συνάρτηση $f(t) = x^2 \cdot \eta\mu t$. Η παράγωγος $f'(t)$ είναι:
A: $2x \cdot \text{συν}t$ **B:** $2x \cdot \eta\mu t + x^2 \cdot \text{συν}t$
Γ: $x^2 \cdot \text{συν}t$ **Δ:** $2x \cdot \eta\mu t$
- iii) Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
A: $(x^{-5})' = -5x^{-4}$ για κάθε $x \neq 0$.
B: $(5^x)' = x5^{x-1}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
Γ: $((x-5)^7)' = 7(x-5)^6$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
Δ: $((x^2+x)^5)' = 5(x^2+x)^4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- iv) Αν για μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύουν $f'(0) = 0$ και $f(0) = 1$, τότε η εφαπτομένη της C_f στο $M(0, f(0))$ είναι η:
A: $y = 0$ **B:** $y = 1$ **Γ:** $y = x$ **Δ:** $y = x + 1$

Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \beta x + \gamma$. Η ευθεία $\varepsilon: y = -2x - 14$ εφάπτεται στη C_f στο σημείο της $M(-3, f(-3))$.

- α)** Να αποδείξετε ότι $\beta = 4$ και $\gamma = -5$.
- β)** Να βρείτε τις εφαπτομένες της C_f οι οποίες:
- i) είναι κάθετες στην ευθεία $\zeta: 2x + 8y - 2017 = 0$,
 ii) διέρχονται από το σημείο $P(-2, -10)$.
- γ)** Να βρείτε τις κοινές εφαπτομένες των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων $f(x)$ και:

$$g(x) = -x^2 + 4x - 7$$

Θέμα 3ο

Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμες στο 0 με $g(0) = g'(0) = 1$, για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(x)}{x} = 2$$

και:

$$f(x+y) = f(x)g(y) + f(y)g(x) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 1$.
- β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$.
- γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\eta\mu x) + f(x)}{\eta\mu x + x}$.
- δ) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ με $f'(x_0) = f(x_0) + g(x_0)$.
- ε) Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_0 \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $N(x_0, f(x_0))$ να διέρχεται από το σημείο $P(x_0 - 1, e^{x_0} - g(x_0) + x_0 - 2017)$.

Θέμα 4ο

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{f(x)} - e^{-f(x)} = -2x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.
- β) Να αποδείξετε ότι $f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f''(x)}{(f'(x))^2}$.
- δ) Να αποδείξετε ότι $(f(\sigma\phi x))' = \frac{1}{\eta\mu x}$ για κάθε $x \in (0, \pi)$.
- ε) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .
- στ) Αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη, να βρείτε την $(f^{-1})'(-\ln 2)$.